

Homework #1

April 2026

<https://linklab.github.io>

[문제 1] Slippery Frozen Lake

◆[문제 1] 요구 사항

- 수업 시간에 제시한 4x4 FrozenLake 환경에서의 Q-learning 코드를 완벽하게 이해 및 실행한 후 다음 사항에 대한 추가 작업을 하시오.

- https://github.com/linklab/link_rl/blob/main/_01_code/_08_SARSA_Q_Learning/a_frozen_lake_q_learning.py

- FrozenLake 환경을 Stochastic 환경으로 변경하시오.

IS_SLIPPERY = False → IS_SLIPPERY = True
--

- is_slippery=True: the player will move in intended direction with probability specified by the success_rate and will move in either perpendicular direction with equal probability in both directions.
- For example, if action is left, is_slippery is True, and success_rate is 1/3, then:
 - $P(\text{move left})=1/3, P(\text{move up})=1/3, P(\text{move down})=1/3$
- success_rate=1.0/3.0

[문제 1] Slippery Frozen Lake

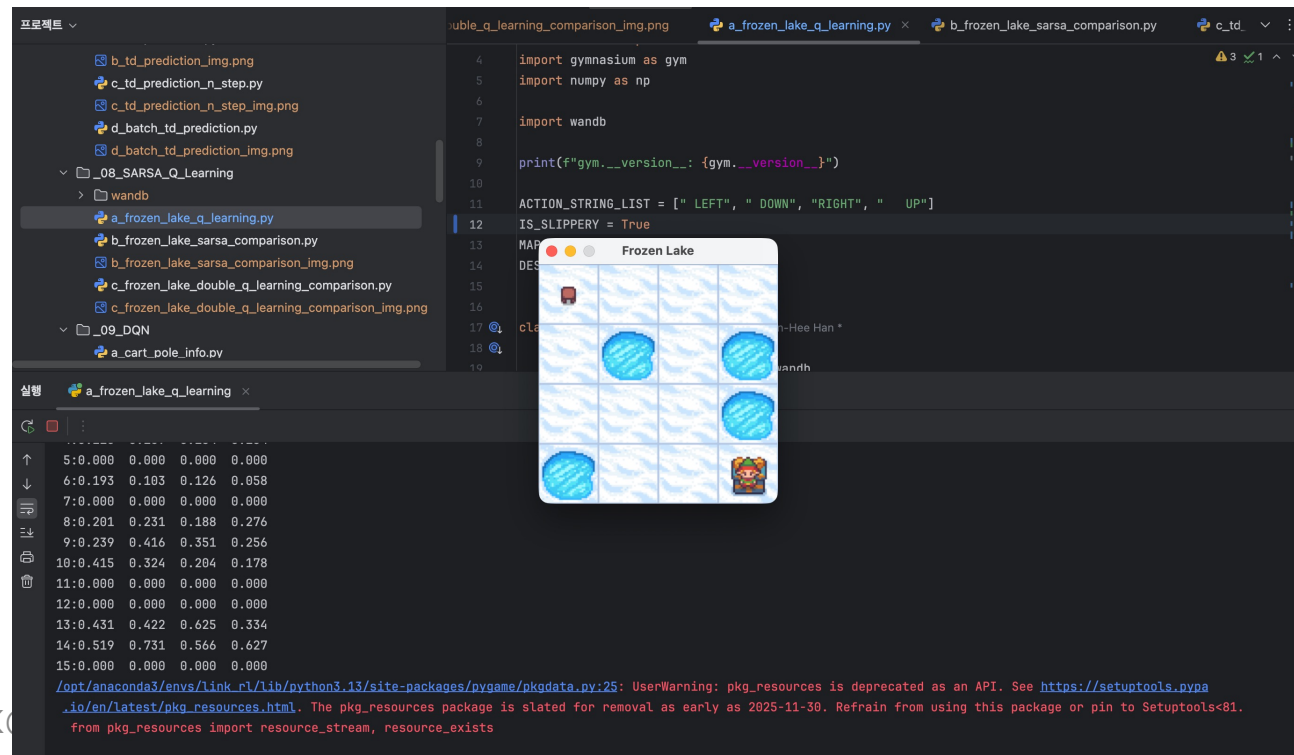
◆[문제 1] 요구 사항

- Stochastic Frozen Lake 환경에서 학습 및 검증을 완료하고 최종적으로 play까지 성공적으로 완료한 상황(콘솔)을 캡처하여 제시하시오.
 - 터미널 콘솔 및 성공한 Stochastic Frozen Lake 화면 제시
- 아래 Config 파라미터는 고정 (수정불가)

[Config 파라미터]

```
config = {  
    "num_episodes": 50_000,  
    "validation_time_steps_interval": 1_000,  
    "validation_num_episodes": 10,  
    "alpha": 0.1,  
    "gamma": 0.95,  
    "epsilon": 0.1  
}
```

보고서 내 제시할
캡처 이미지 예시
(성공적으로 Goal에 도착)

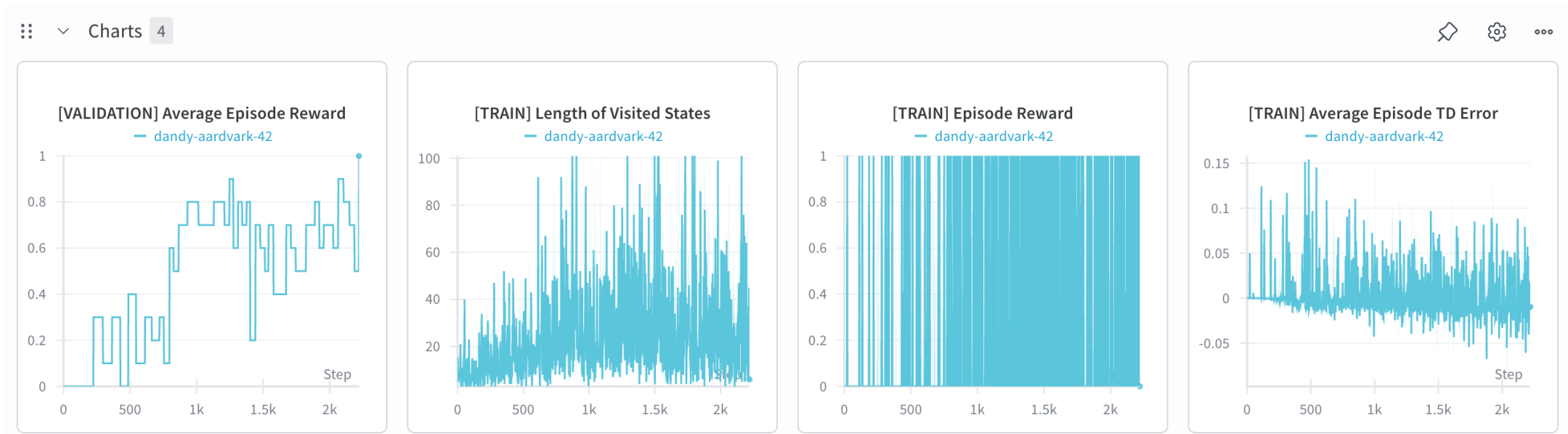


[문제 1] Slippery Frozen Lake

◆[문제 1] 요구 사항

– WanDB 캡처하여 보고서에 제시하시오.

보고서 내 제시할 캡처 이미지 예시
(4개의 그래프 제시)



- 각 그래프 4개에 대한 해석을 보고서에 작성하시오.

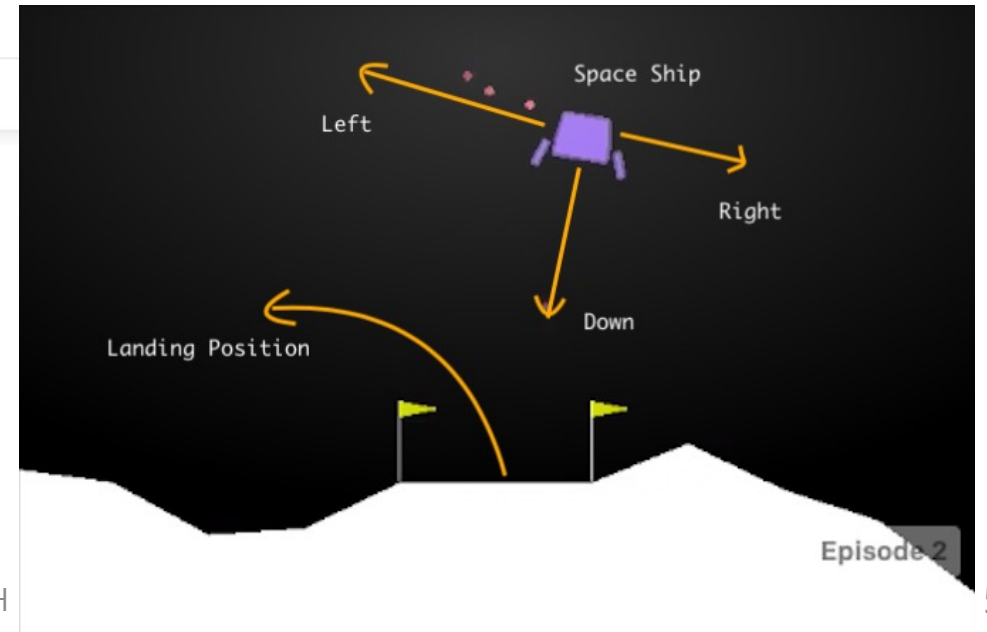
[문제 2] LunarLander

◆[문제 2] 환경 설명

– https://gymnasium.farama.org/environments/box2d/lunar_lander/

```
import gymnasium as gym
env = gym.make("LunarLander-v3")
```

Action Space	Discrete(4)
Observation Space	Box([-2.5 -2.5 -10. -10. -6.2831855 -10. -0. -0.], [2.5 2.5 10. 10. 6.2831855 10. 1. 1.], (8,), float32)
import	gymnasium.make("LunarLander-v3")



[문제 2] LunarLander

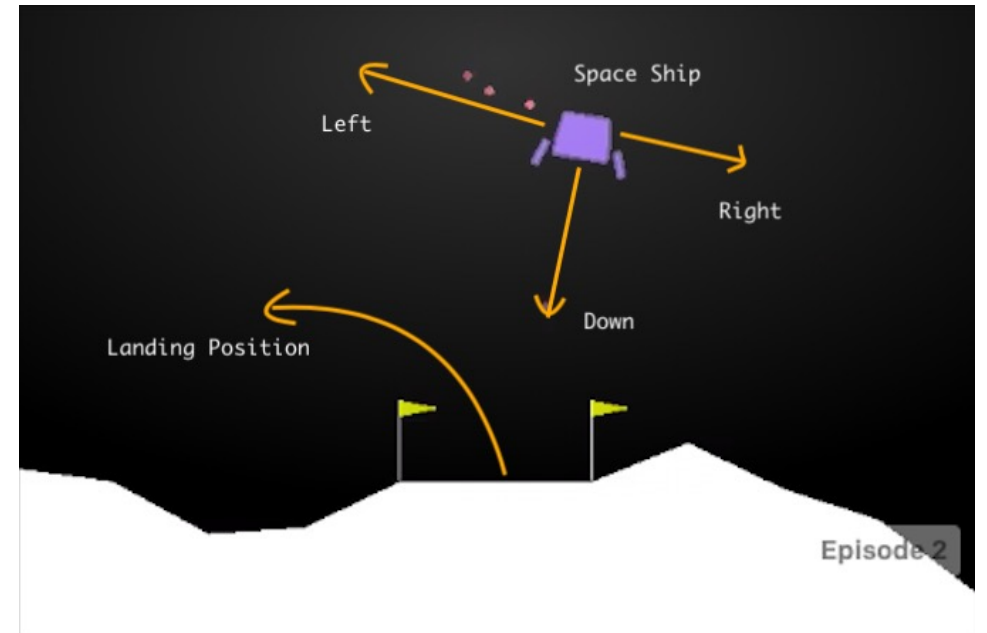
◆[문제 2] 환경 설명

— State [Shape: Box(8,)]

- Coordinates of the lander in x & y, its linear velocities in x & y, its angle, its angular velocity, and two booleans that represent whether each leg is in contact with the ground or not.
- 6 Continuous values + 2 Discrete values

— Discrete actions [Shape: Discrete(4)]

- do nothing
- fire left engine
- fire main (down) engine
- fire right engine

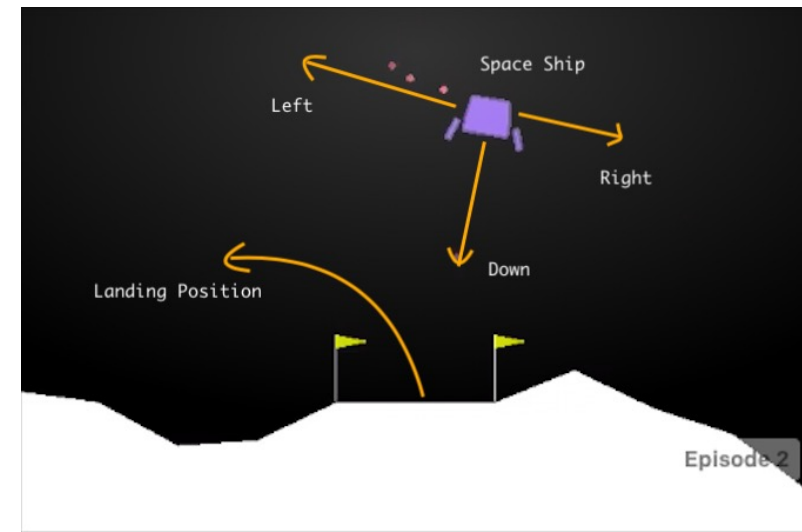


[문제 2] LunarLander

◆[문제 2] 환경 설명

— Rewards

- The landing pad is always at coordinates (0,0).
- For each step, the reward:
 - is increased/decreased: the closer/further the lander is to the landing pad
 - is increased/decreased: the slower/faster the lander is moving
 - is decreased: the more the lander is tilted (angle not horizontal)
 - is increased by 10 points for each leg that is in contact with the ground
 - is decreased by 0.03 points each frame a side engine is firing.
 - is decreased by 0.3 points each frame the main engine is firing.
- The episode receive an additional reward of -100 or +100 points for crashing or landing safely respectively
- An episode is considered a solution if it scores [at least 200 points](#)



[문제 2] LunarLander

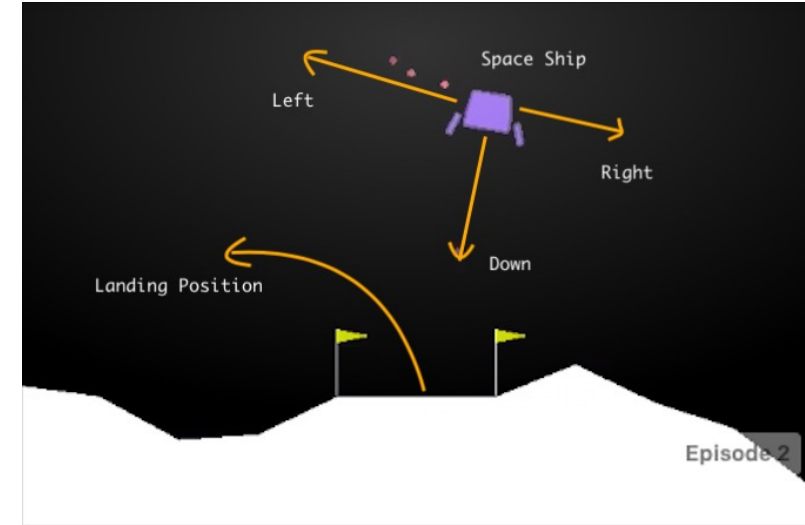
◆[문제 2] 환경 설명

— Starting State

- The lander starts at the top center of the viewport with a random initial force applied to its center of mass.

— Episode Termination

- the lander crashes (the lander body gets in contact with the moon);
- the lander gets outside of the viewport (x coordinate is greater than 1);
- the lander is not awake (착륙선이 완전히 멈춤 = 성공적 착륙 또는 추락 후 정지)

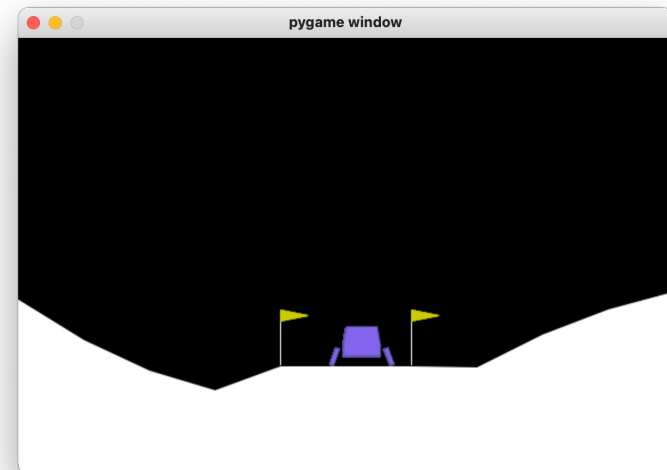


[문제 2] LunarLander

◆[문제 2] 요구 사항

- DQN 알고리즘 사용 → 제시해야 할 구현 코드 파일
 - qnet_lunar_lander.py
 - dqn_train_test.py
 - dqn_lunar_lander_train.py
 - dqn_lunar_lander_test.py
- LunarLander 환경에서 학습 및 검증을 완료하고 최종적으로 “dqn_lunar_lander_test.py ” 까지 성공적으로 완료한 상황을 캡처하여 제시하시오.
 - 터미널 콘솔 및 성공한 LunarLander 화면 제시

```
[EPISODE: 0] EPISODE_STEPS: 474, EPISODE REWARD: 239.9  
[EPISODE: 1] EPISODE_STEPS: 278, EPISODE REWARD: 229.5  
[EPISODE: 2] EPISODE_STEPS: 248, EPISODE REWARD: 262.9
```



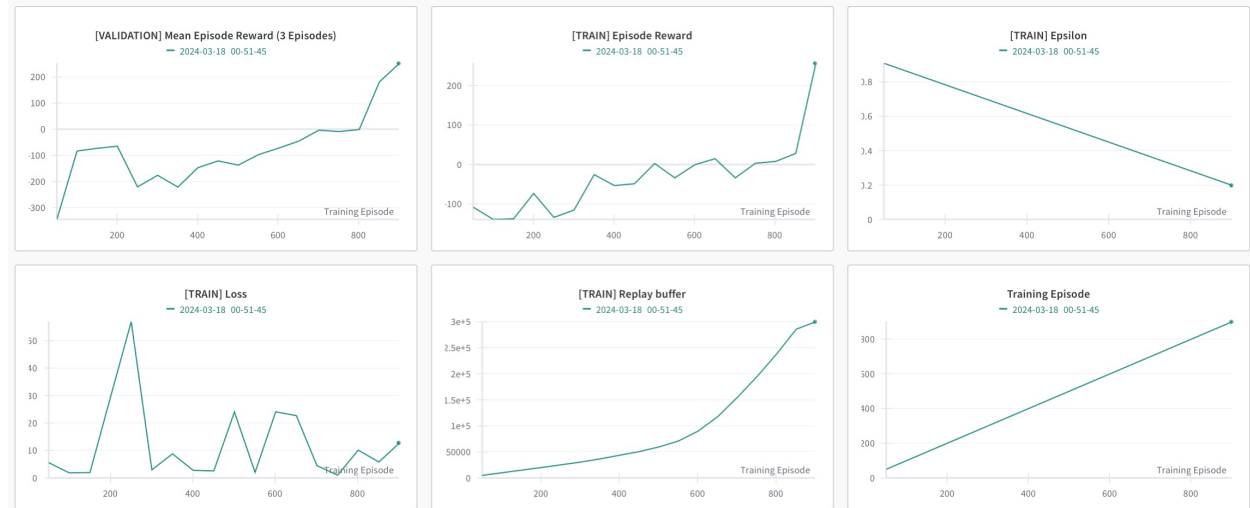
[문제 2] LunarLander

◆[문제 2] 요구 사항

– WANDB를 통한 성능 그래프 캡처하고 해석 제시하기

- 아래 Config 파라미터는 고정
 - episode_reward_avg_solved: 200
 - validation_num_episodes: 3
- 비교 평가
 - learning_rate가 0.001 및 0.00001에 따른 다음 5 가지 측정치 비교 평가
 - » [VALIDATION] Mean Episode Reward
 - » [TRAIN] Episode Reward
 - » [TRAIN] Loss
 - » [TRAIN] Epsilon
 - » [TRAIN] Replay Biffer

- 그래프 5개 각각에 대한 해석을 보고서에 작성



- 2개의 Learning Rate 중 더 좋은 것 선별하고 이유 제시 ← WanDB 그래프와 함께

보고서 제출 방법

◆제출형태 및 방법

- 보고서 파일(HWP 또는 MS-Word) 작성 → [반드시 PDF 저장](#)
 - 서론, 본론, 결론의 구조를 가진 보고서
 - 표지
 - 서론: Homework의 내용 및 목적
 - 본론: 각각의 문제를 코딩한 이후 앞에 있는 요구사항에 따라 작성
 - » 주요 코드를 주석과 함께 제시
 - 결론: 숙제를 한 이후의 느낀점, 하고싶은 말, 또는 불평~~
 - 파일명
 - 강화학습및실습-1차-홍길동-2024111222.pdf 또는
 - 대학원_인공지능특강-1차-홍길동-2024111222.pdf
- 숙제를 제출 할 곳: 신규 LXP

보고서 제출 방법

◆질의 응답

- 숙제를 포함한 모든 질문은

<https://docs.google.com/document/d/1KAJhVAWfSa0mV0aSOMRQDc5JADieL2p8sm10giBjaRM/edit?tab=t.0>

에 남기고 다음 2개의 이메일 주소로 동시에 이메일을 전송하며 알림을 보낼것

- jrabbit87@koreatech.ac.kr
- yhhan@koreatech.ac.kr

◆제출기한

- 2026년 05월 05일 (화요일) 23:59:59
- 기한이 지난 숙제는 받지 않습니다.